Disciplina: ENGG52 - LABORATÓRIO INTEGRADO I-A - T01 / T02 (Seg - 20:20/22:10)
Professores: Wagner Oliveira e Edmar de Souza
Semestre: 2026.1

RECONHECIMENTO FACIAL COM CNN EM FPGA

1. O PROBLEMA

O campus da UFBA deseja modernizar o acesso aos laboratórios de Engenharia de Computação. O desafio da turma é desenvolver um protótipo de Fechadura Biométrica Inteligente utilizando a placa DE2-115. O sistema deve capturar o rosto dos usuários, processar a identificação através de uma Rede Neural Convolucional (CNN) embarcada e exibir o status do acesso (Liberado/Negado) em um monitor VGA.

2. ARQUITETURA DA REDE PROPOSTA (Tiny-CNN)

Para viabilizar o projeto na DE II, a rede neural deve seguir estas especificações:

- Entrada: 32 x 32 pixels (Grayscale).
- Camada Conv2D: 4 filtros de 3 X 3 (Pesos quantizados em 8 bits).
- Ativação: ReLU (Implementada via lógica combinacional).
- Camada Pooling: Max-Pooling 2 X 2.
- Camada Dense (FC): Classificação final para os membros da equipe + classe "Desconhecido".

3. CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E ENTREGÁVEIS

ARTEFATO 1: AQUISIÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO OFF-LINE

Objetivo: **Desenvolver o sistema inteligente em modo offline.**

- Coleta: Cada equipe deve criar um dataset com fotos dos integrantes (mínimo 200 fotos por pessoa).
- Pré-processamento: Conversão para cinza, redimensionamento (32 x 32) e normalização.
- Treinamento: Uso de Python (TensorFlow/Keras ou PyTorch) para treinar a CNN.
- Quantização: Conversão dos pesos de ponto flutuante para Ponto Fixo (Q1.7).
- <u>Entregável 1: Relatório de acurácia e arquivos .mif (Memory Initialization File) com os pesos da rede.</u>

ARTEFATO 2: ARQUITETURA DE HARDWARE (RTL)

Objetivo: **Implementar o modelo matemático da CNN em Verilog.**

- Line Buffer: Módulo que armazena linhas da imagem para fornecer janelas 3 x 3 em tempo real.

- Unidade Aritmética: Implementação dos MACs (Multiply-Accumulate) usando os multiplicadores embutidos da FPGA.
- Pooling e ReLU: Implementação da lógica de redução e função de ativação.
- Definir o diagrama de estados da FSM do sistema.
- Entregável 2: Simulação no ModelSim comprovando que o hardware replica os cálculos do modelo Python.

ARTEFATO 3: SISTEMA DE VISÃO E COMUNICAÇÃO

Objetivo: **Integrar periféricos e gerenciar memória.**

- Comunicação: Protocolo UART para receber a imagem da webcam (enviada via script Python no PC).
- Memória: Uso da SRAM externa (512 KB) como Frame Buffer.
- VGA: Controlador para exibir a face capturada e a interface de usuário no monitor.
- Entregável 3: Placa DE2-115 exibindo no monitor a imagem vinda da webcam em tempo real.

ARTEFATO 4: INTEGRAÇÃO FINAL E VALIDAÇÃO

Objetivo: **Finalização do protótipo e testes de campo.**

- Integração: Conectar o fluxo UART -> SRAM -> CNN -> VGA.
- Lógica de Fechadura: Acionamento de LEDs (Verde/Vermelho) e exibição do nome do integrante reconhecido no monitor.
- Apresentação: Demonstração ao vivo do sistema reconhecendo os alunos.
- Entregável 4: Artigo técnico final e demonstração do protótipo funcional.

CRONOGRAMA

Data	Atividade
09/03	Apresentação da Disciplina
16/03	Apresentação do Problema Semestral
23/03	Sessão tutorial / desenvolvimento de atividades/tarefas pelos estudantes
30/03	Entrega Artefato 1 Sessão tutorial / desenvolvimento de atividades/tarefas pelos estudantes
06/04	Sessão tutorial / desenvolvimento de atividades/tarefas pelos estudantes
13/04	Sessão tutorial / desenvolvimento de atividades/tarefas pelos estudantes
20/04	Entrega Artefato 2
27/04	Sessão tutorial / desenvolvimento de atividades/tarefas pelos estudantes
04/05	Sessão tutorial / desenvolvimento de atividades/tarefas pelos estudantes
11/05	Poli-ACTA'26
18/05	Sessão tutorial / desenvolvimento de atividades/tarefas pelos estudantes
25/05	Entrega Artefato 3 Sessão tutorial / desenvolvimento de atividades/tarefas pelos estudantes
01/06	Sessão tutorial / desenvolvimento de atividades/tarefas pelos estudantes
08/06	Sessão tutorial / desenvolvimento de atividades/tarefas pelos estudantes
15/06	Sessão tutorial / desenvolvimento de atividades/tarefas pelos estudantes
22/06	Entrega Artefato 4 e Demonstração
29/06	Avaliação individual caso NP ou NI entre 4,0 e 4,9